

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição de energia elétrica subterrânea a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ (X) Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Espaço Confinado

Qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

4.2 Orla do Guaíba

É um sistema radial seletivo, em média tensão, com alimentadores que saem da subestação PAL 04 pela tipologia aérea e fazem a transição para subterrâneo em pontos de mergulho da rede nos alimentadores 460 e 47. Seus transformadores são tipo pad-mounted porém, alguns instalados em ambiente considerado espaço confinado.

4.3 Transformador pedestal ou pad-mounted

Um transformador pedestal ou pad-mounted é um transformador de distribuição de energia elétrica montado no solo, em um gabinete de aço acomodado em uma base de concreto, projetado para instalação em ambientes de grande circulação, por possuir um alto grau de segurança e dimensões reduzidas, em relação a um transformador convencional, sendo muito comum em praças, jardins de condomínios, quadras, ruas de serviços, entre outros locais. A porta do gabinete dá acesso aos terminais desconectáveis de média tensão de entrada do transformador e terminais de saída de baixa tensão. Sua potência pode variar de 15kVA até cerca de 5.000 kVA e geralmente incluem fusíveis e interruptores internos.

Existem, basicamente, 02 tipos de transformadores pad-mounted:

- Radial: Possui apenas 03 buchas no circuito de média tensão.
- Anel: Possui 06 buchas no circuito de média tensão, com o objetivo de se tornar um ponto derivação.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ (X) Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Seu sistema de conexão à rede primária pode ser do tipo monofásica ou trifásica.

4.4 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;;

POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		06/11/2025	1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 20 a 25 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para início da atividade.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Detector de gases (calibrado antes da atividade)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Tripé de resgate;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/ Nec
		Gerador à combustão;	Q/ Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Lona para ferramentas;	Q/Nec
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		06/11/2025	1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ (X) Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		Termopoint	1
		Termovisão (em caso de inspeção de nível 2)	1
		Alicate amperímetro	1
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Corda de serviço com bornal	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPIs básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		06/11/2025	1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		outros riscos.
--	--	----------------

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da atividade

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspeccionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6 Checar se as baterias do termovisor estão carregadas - Eletricistas;	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		06/11/2025	1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	1.7 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção.	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI- Chefe de Turma. Nota 05: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade.		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo – Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		06/11/2025	1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ (X) Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.		Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar	6.1. Realizar percepção do clima e,	Afogamento;	Paralisar a atividade;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

verificação do clima atmosférico.	caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de descargas atmosféricas, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais), se a instalação estiver ao tempo.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança . Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de	Lesões físicas; Lesão nas	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

	Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso a atividade. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de trabalho, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, óculos de segurança, Protetor Facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.2 Equipar-se também com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda) caso a inspeção esteja sendo realizado em um dos transformadores pad-mounted do sistema da Orla do Guaíba que esteja em espaço confinado	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

			Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET Nota 09: proceder este passo de tarefa caso a inspeção esteja sendo realizado em um dos transformadores pad-mounted do sistema da Orla do Guaíba que esteja em espaço confinado.	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 10: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas Nota 11: proceder este passo de tarefa caso a inspeção esteja sendo realizado em um dos transformadores pad-mounted do sistema da Orla do Guaíba que esteja em espaço	11.1 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

confinado.	34,5 kV. 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP. 00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 12: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 13: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 14: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista, a adentrar ao espaço confinado, deve ser o esteja portando o detector de gases	de oxigenação;	Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
-------------------	---	----------------	---

6.3 Inspeção no transformador pad-mounted

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Inspeção do externa do transformador pad-mounted	1.1 Realizar limpeza no entorno do equipamento desobstruindo seu acesso se necessário; 1.2 Verificação de ruídos anormais 1.3 Realizar inspeção visual no equipamento se atendo as condições físicas do gabinete (corrosão, pintura, amassados e etiquetas de identificação); 1.4 Verificar se há vestígios de vazamento de óleo isolante; 1.5 Verificar condições da trava da tampa de abertura do gabinete (sinais de violação ou corrosão); Nota 15: Não aplicável em todos os tipos de transformadores pad-mounted sendo, alguns fabricantes utilizam tampas parafusadas. 1.6 Verificar as condições da base de concreto do transformador (nivelamento, e rachaduras); Nota 16: A inspeção deverá ser feita a distância, ou seja, sem contato com o equipamento Nota 17: Caso alguma não conformidade tenha sido identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado ao COI e responsável pela	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Ergonomia;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Protetor Facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

	programação. Nota 18: Registrar todos os dados colhidos em formulário específico de inspeção 1.7 Se o equipamento estiver instalado dentro de um espaço confinado, verificar também as condições civis da câmara como fixação da escada, trincas nas paredes e infiltração de água.		
2. Inspeção do interna do gabinete e componentes do transformador pad-mounted	2.1 Efetuar o destravamento e abertura da tampa de acesso as conexões e instrumentos do transformador; Nota 19: atentar para que a porta fique totalmente aberta e desobstruída não permitindo que, a mesma, se feche de forma espontânea durante a atividade. 2.2 Efetuar limpeza e remoção de entulhos, insetos e vestígios de animais. Nota 20: atentar para animais peçonhentos 2.3 Inspeção de fusíveis. 2.4 Indicador de nível de óleo. 2.5 Indicador de temperatura (termômetro). 2.6 Indicador de pressão (monovacômetro). 2.7 Válvula de alívio de pressão.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Choque elétrico	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Termopoint Termovisão (para inspeção de segundo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

	2.8 Verificar se há vestígios de vazamento de óleo isolante; 2.9 Inspecionar as condições físicas dos cabos e terminais desconectáveis de alta tensão além de pontos de aquecimento com o equipamento termopoint e/ou termovisão identificando pontos extremos de aquecimento; 2.10 Inspecionar as condições físicas dos cabos, conexões e terminais de baixa tensão, além de pontos de aquecimento com o equipamento termopoint e/ou termovisão identificando pontos extremos de aquecimento; 2.11 Avaliar as conexões dos pontos de aterramento. Nota 21: A inspeção deverá ser feita a distância, ou seja, sem contato com cabos e conexões. 2.12 Realizar medição de carga nos terminais de saída do transformador (baixa tensão), com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe tipo 0 (zero), anotando a corrente elétrica das três fases (azul / vermelha / branca). Nota 22: atentar-se a potência do transformador, deixando o alicate amperímetro na maior escala de corrente e reduzindo a escala do amperímetro, sempre que for		nível). Protetor Facial;
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

	necessário, uma melhor precisão na leitura. Nota 23: Caso alguma não conformidade tenha sido identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado ao COI e responsável pela programação. 2.13 Inspecionar de forma visual as condições físicas internas do gabinete (corrosão, pintura, amassados e etiquetas de identificação); Nota 24: Registrar todos os dados colhidos em ficha específica de inspeção		
--	--	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso do transformador pad-mounted	1.1 Efetuar fechamento e travamento da tampa de acesso as conexões e instrumentos do transformador. Nota 25: Atentar para que a tampa fique devidamente travada impedindo acessos indevidos aos cabos e conexões do equipamento	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Ergonomia;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

			Protetor Facial;
2. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras Nota 26: proceder este passo de tarefa caso a inspeção esteja sendo realizado em um dos transformadores pad-mounted da Orla que esteja em espaço confinado	2.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente. Nota 27: Obrigatoriamente, o último eletricista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. Nota 28: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a subida. 2.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
3. Informar a Gerência de	3.1 Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da		Utilizar os (EPI's) básicos:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Manutenção.	atividade. 3.2 O contato com o COI deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI.		Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
4. Organizar o local de trabalho.	4.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 4.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 29: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 4.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 30: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
5. Retirar sinalização	5.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL. Atividades	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

	Preliminares de Segurança.	Acidente de trânsito; Atropelamento;	retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
--	----------------------------	---	---

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente deve ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em transformadores pad-mounted em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00775.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;

- Em todo o momento, os eletricitas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão Inicial	Pedro Paulo Barros Dias
01	29/10/2025		Alteração na logo do cabeçalho e no anexo.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição